BÀI TẬP MỤC 3.1

Hãy tính các định thức trong các Bài tập 1-8 sử dụng khai triển phần phụ đại số theo hàng đầu tiên. Trong các Bài tập 1-4, cũng tính định thức bằng cách khai triển theo hàng thứ hai.

1. $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$ **2.** $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ **4.** $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 4 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix}$ **6.** $\begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 \\ 2 & -4 & 7 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix}$ **8.** $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix}$

Hãy tính các định thức trong các Bài tập 9-14 sử dụng khai triển phần phụ đại số. Ở mỗi bước, hãy chọn hàng hoặc cột sao cho số phép tính là ít nhất.

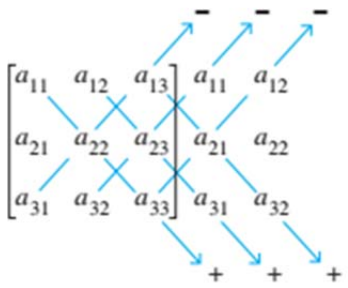
9. $\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$ **10.** $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & -6 & -7 & 5 \\ 5 & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix}$

11. $\begin{vmatrix} 3 & 5 & -8 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ **12.** $\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 3 & 0 \\ 5 & -8 & 4 & -3 \end{vmatrix}$

13. $\begin{vmatrix} 4 & 0 & -7 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & -6 & 4 & -8 \\ 5 & 0 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 9 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

14. $\begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 & 4 & 0 \\ 9 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 8 & -5 & 6 & 7 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$

Công thức khai triển một định thức cấp 3 có thể được nhớ theo các sau. Viết thêm hai cột đầu tiên vào bên phải của ma trận, và tính định thức này bằng cách nhân các phần tử trên sáu đường chéo:



Cộng các tích các phần tử nằm trên đường chéo xuống rồi trừ cho tích các phần tử nằm trên các đường chéo lên (chéo chính trừ chéo phụ). Chú ý là quy tắc này không đúng cho các ma trận cấp bốn hoặc lớn hơn.

15. $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$ **16.** $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

17. $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ **18.** $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

Trong các Bài tập 19-24, hãy nghiên cứu về tác dụng của phép biến đổi sơ cấp hàng lên định thức của ma trận. Trong mỗi trường hợp, hãy phát biểu phép biến đổi sơ cấp hàng thích hợp và mô tả tác dụng của nó lên định thức của ma trận đó.

19. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & b \\ kc & kd \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5+3k & 6+4k \end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 8 & -4 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k & k & k \\ -3 & 8 & -4 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

24. $\begin{bmatrix} a & b & c \\ 3 & 2 & 2 \\ 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ a & b & c \\ 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Hãy tính các định thức của các ma trận sơ cấp cho trong các Bài tập 25-30. (Xem Mục 2.2)

25. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}$ **26.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix}$

27. $\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ **28.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

29. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ **30.** $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Sử dụng các Bài tập 25-28 để trả lời các câu hỏi trong Bài tập 31 và 32. Hãy đưa ra lý do cho các câu trả lời của mình.

31. Định thức của một ma trận thay thế hàng sơ cấp bằng bao nhiêu ?

32. Định thức của một ma trận sơ cấp nhân một hàng với một số k (k nằm trên đường chéo) là bao nhiêu ?

Trong các Bài tập 33-36, hãy chứng tỏ rằng $EA = \left(\det E\right)\left(\det A\right)$, trong đó E là một ma trận sơ cấp đã cho và $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

33. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ **34.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$

35. $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **36.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$

37. Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$. Hãy viết ma trận $5A$. Có phải $\det 5A = 5 \det A$?

38. Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ và k là một vô hướng. Hãy tìm công thức liên quan giữa $\det\left(kA\right)$ với k và $\det A$.

Trong các Bài tập 39 và 40, A là một ma trận vuông cấp n. Hãy kiểm tra xem các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Hãy làm rõ câu trả lời.

39. a. Một định thức cấp n được xác định bởi các định thức con cấp $n-1$.

b. Bù tại vị trí $\left(i, j\right)$ của một ma trận A là ma trận A_{ij} nhận được bằng cách xóa hàng thứ i và cột thứ j của nó.

40. a. Khai triển phần phụ đại số của $\det A$ theo một cột là trái dấu với khai triển dọc theo một hàng.

b. Định thức của môt ma trận tam giác bằng tổng của các phần tử nằm trên đường chéo chính.

41. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Hãy tính diện tích của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{0}$, và tính định thức của $\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} \end{bmatrix}$. Chúng so sánh với nhau như thế nào? Thay thế phần tử thứ nhất của **v** bởi một số *x* bất kỳ và giải lại bài toán này. Hãy vẽ hình và giải thích những gì mà bạn nhận thấy.

42. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix}$, trong đó *a*, *b*, *c* là các số dương (để cho đơn giản). Hãy tính diện tích của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{0}$, và tính các định thức của $\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} \mathbf{v} & \mathbf{u} \end{bmatrix}$. Hãy vẽ hình và giải thích những gì mà bạn nhận thấy.

43. [**M**] $\det(A+B) = \det A + \det B$ có đúng không? Để nhận ra điều này, hãy cho ngẫu nhiên các ma trận vuông *A* và *B* cấp năm, sau đó tính $\det(A+B) - \det A - \det B$. (Xem lại Bài tập 37 Mục 2.1.) Hãy lặp lại các tính toán như vậy cho ba cặp ma trận cấp *n* khác, với các giá trị *n* khác nhau.

44. [**M**] $\det(A+B) = (\det A)(\det B)$ có đúng không? Hãy thử nghiệm với bốn cặp ma trận ngẫu nhiên như trong Bài tập 43, và hãy đưa ra một giả thuyết.

45. [**M**] Hãy xây dựng một ma trận ngẫu nhiên vuông cấp bốn với các phần tử nguyên từ -9 đến 9, và so sánh $\det A$ với $\det A^T$, $\det(-A), \det(2A)$ và $\det(10A)$. Hãy lặp lại với hai ma trận nguyên khác, và cho một dự đoán về quan hệ của các định thức này. (Xem lại Bài tập 36 của Mục 2.1.) Sau đó kiểm tra dự đoán của mình với một số ma trận nguyên ngẫu nhiên cấp năm và cấp 6. Xác nhận lại dự đoán của mình, nếu cần, và báo cáo các kết quả thu được.

46. [**M**] Quan hệ của $\det A^{-1}$ và $\det A$ như thế nào? Hãy thử nghiệm với ma trận ngẫu nhiên cấp *n* với $n = 4, 5, 6,$ và đưa ra dự đoán. Chú ý: Trong trường hợp không may mà bạn gặp phải một ma trận có định thức bằng không, hãy đơn giản nó về dạng bậc thang và thảo luận về những gì bạn nhận thấy.

BÀI TẬP MỤC 3.2

Mỗi phương trình trong các Bài tập 1-4 minh họa cho một tính chất của định thức. Hãy phát biểu tính chất đó.

1. $\begin{vmatrix} 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 6 \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -3 & 6 \\ 0 & 5 & -2 \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 2 & -6 & 4 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & -3 \\ 5 & -4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & -6 & 5 \\ 5 & -4 & 7 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & -5 \end{vmatrix}$

Tìm các định thức trong các Bài tập 5-10 bằng cách rút gọn hàng về dạng bậc thang.

5. $\begin{vmatrix} 1 & 5 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ -2 & -7 & 9 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & 13 & -7 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & 5 & 4 & -3 \\ -3 & -7 & -5 & 2 \end{vmatrix}$

9. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$

10. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -1 & -6 \\ -2 & -6 & 2 & 3 & 9 \\ 3 & 7 & -3 & 8 & -7 \\ 3 & 5 & 5 & 2 & 7 \end{vmatrix}$

Hãy kết hợp các phương pháp rút gọn hàng và khai triển phần phụ đại số để tính các định thức trong các Bài tập 11-14.

11. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \\ -6 & 0 & -4 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & -1 \end{vmatrix}$ **12.** $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

13. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 6 & 2 \\ 6 & -2 & -4 & 0 \\ -6 & 7 & 7 & 0 \end{vmatrix}$ **14.** $\begin{vmatrix} -3 & -2 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & 0 & -3 \\ -3 & 4 & -2 & 8 \\ 3 & -4 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

Tìm các định thức trong các Bài tập 15-20, trong đó $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 7.$

15. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{vmatrix}$ **16.** $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 3d & 3e & 3f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

17. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix}$ **18.** $\begin{vmatrix} g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$

19. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d + a & 2e + b & 2f + c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

20. $\begin{vmatrix} a + d & b + e & c + f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

Trong các Bài tập 21-23, hãy sử dụng định thức để xác định xem ma trận đã cho có khả nghịch không.

21. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ **22.** $\begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 8 \\ 1 & -7 & -5 & 0 \\ 3 & 8 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 4 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 24-26, hãy sử dụng định thức để xác định xem tập các véctơ đã cho có độc lập tuyến tính không.

24. $\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix}$ **25.** $\begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

26. $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 27 và 28, A và B là các ma trận cấp n. Hãy kiểm tra xem các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Hãy làm rõ câu trả lời.

27. a. Phép thay thế hàng không ảnh hưởng đến giá trị định thức của một ma trận.

b. Định thức của ma trận A bằng tích của các phần tử cơ sở trong một dạng bậc thang U của A, nhân với $\left(-1\right)^r$, trong đó r là số lần đổi chỗ hàng trong quá trình rút gọn hàng từ A thành U.

c. Nếu các cột của A là phụ thuộc tuyến tính thì $\det A = 0$.

d. $\det\left(A + B\right) = \det A + \det B$.

28. a. Nếu hai hàng được đổi chỗ cho nhau thì định thức mới bằng với định thức cũ.

b. Định thức của A là tích của các phần tử chéo của A.

c. Nếu $\det A = 0$ thì hai hàng hoặc hai cột của nó bằng nhau, hoặc một hàng hoặc một cột là không.

d. $\det A^T = \left(-1\right)\det A$.

29. Tính $\det\left(B^5\right)$ với $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

30. Sử dụng Định lý 3 (không sử dụng Định lý 4) để chỉ ra rằng nếu hai hàng của một ma trận vuông A là bằng nhau thì $\det A = 0$. Điều tương tự cũng đúng cho hai cột. Tại sao?

Trong các Bài tập 31-36, hãy kể ra một định lý thích hợp trong giải thích của mình.

31. Hãy chỉ ra rằng nếu A khả nghịch thì $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$.

32. Tìm một công thức để tính $\det\left(rA\right)$ với A là một ma trận vuông cấp n.

33. Cho A và B là các ma trận vuông. Hãy chỉ ra rằng dù AB và BA có thể không bằng nhau nhưng ta luôn luôn có $\det AB = \det BA$.

34. Cho A và P là các ma trận vuông, với P khả nghịch. Hãy chỉ ra rằng $\det\left(PAP^{-1}\right) = \det\left(A\right)$.

35. Cho U là một ma trận vuông sao cho $U^TU = I$. Hãy chỉ ra rằng $\det U = \pm 1$.

36. Giả sử A là một ma trận vuông sao cho $\det\left(A^4\right) = 0$. Hãy giải thích tại sao A không thể khả nghịch.

Hãy chứng tỏ rằng $\det\left(AB\right) = \left(\det A\right)\left(\det B\right)$ với các ma trận cho trong các Bài tập 37 và 38. (Không sử dụng Định lý 6.)

37. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$

38. $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

39. Cho A và B là các ma trận vuông cấp ba. Hãy sử dụng các tính chất của định thức (trong tài liệu và trong các bài tập ở trên) để tính:

a. $\det AB$ b. $\det 5A$ c. $\det B^T$
d. $\det A^{-1}$ e. $\det A^3$

40. Cho A và B là các ma trận vuông cấp bốn với $\det A = -1$ và $\det B = 2$. Hãy tính:

a. $\det AB$ b. $\det B^5$ c. $\det 2A$
d. $\det A^TA$ e. $\det B^{-1}AB$

41. Hãy chứng tỏ rằng $\det\left(A\right) = \det\left(B\right) + \det\left(C\right)$, trong đó

$$A = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} e & f \\ c & d \end{bmatrix}$$

42. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Hãy chỉ ra rằng $\det\left(A+B\right) = \det A + \det B$ nếu và chỉ nếu $a + d = 0$.

43. Hãy chứng tỏ rằng $\det\left(A\right) = \det\left(B\right) + \det\left(C\right)$, trong đó

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 + v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 + v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 + v_3 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & v_3 \end{bmatrix}$$

Tuy nhiên hãy chú ý rằng A không bằng $B + C$.

44. Phép nhân phải bởi một ma trận sơ cấp E tác động lên các *cột* của A giống như phép nhân trái tác động lên các *hàng*. Hãy sử dụng Định lý 3 và 5 và sự thật hiển nhiên rằng E^T cũng là một ma trận sơ cấp khác để chỉ ra rằng $\det(AE) = (\det E)(\det A)$. Không được sử dụng Định lý 6.

45. [**M**] Hãy tính $\det A^T A$ và $\det AA^T$ với một số ma trận ngẫu nhiên cỡ 4×5 và một số ma trận ngẫu nhiên cỡ 5×6. Có thể phát biểu gì về $A^T A$ và AA^T nếu A có nhiều cột hơn hàng?

46. [**M**] Nếu $\det A$ là gần với không, có phải A là gần suy biến? Hãy thử nghiệm với ma trận vuông cấp bốn gần suy biến A trong Bài tập 9 Mục 2.3. Hãy tính các định thức của A, $10A$ và $0.1A$. Để đối chiếu, hãy tính các số điều kiện của những ma trận này. Lặp lại những tính toán như vậy với A là ma trận đơn vị cấp bốn. Hãy thảo luận về các kết quả của mình.

BÀI TẬP MỤC 3.3

Sử dụng quy tắc Cramer để tìm nghiệm của các hệ phương trình trong các Bài tập 1-6.

1. $\begin{aligned} 5x_1 + 7x_2 &= 3 \\ 2x_1 + 4x_2 &= 1 \end{aligned}$

2. $\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &= 6 \\ 5x_1 + 2x_2 &= 7 \end{aligned}$

3. $\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 &= 7 \\ -5x_1 + 6x_2 &= -5 \end{aligned}$

4. $\begin{aligned} -5x_1 + 3x_2 &= 9 \\ 3x_1 - x_2 &= -5 \end{aligned}$

5. $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 7 \\ -3x_1 + x_3 &= -8 \\ x_2 + 2x_3 &= -3 \end{aligned}$

6. $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ -x_1 + 2x_3 &= 2 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= -2 \end{aligned}$

Trong các Bài tập 7-10, hãy xác định giá trị của tham số s để hệ đã cho có nghiệm duy nhất, và hãy mô tả nghiệm đó.

7. $\begin{aligned} 6sx_1 + 4x_2 &= 5 \\ 9x_1 + 2sx_2 &= -2 \end{aligned}$

8. $\begin{aligned} 3sx_1 - 5x_2 &= 3 \\ 9x_1 + 5sx_2 &= 2 \end{aligned}$

9. $\begin{aligned} sx_1 - 2sx_2 &= -1 \\ 3x_1 + 6sx_2 &= 4 \end{aligned}$

10. $\begin{aligned} 2sx_1 + x_2 &= 1 \\ 3sx_1 + 6sx_2 &= 2 \end{aligned}$

Trong các Bài tập 11-16, hãy tính ma trận phụ hợp của ma trận đã cho, sau đó sử dụng Định lý 8 để đưa nghịch đảo của ma trận đó.

11. $\begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

17. Hãy chỉ ra rằng nếu A là 2×2 thì Định lý 8 cho cùng một công thức với Định lý 4 trong Mục 2.2.

19. Giả sử rằng tất cả các phần tử của A đều là các số nguyên và $\det A = 1$. Giải thích tại sao tất cả các phần tử của ma trận A^{-1} cũng đều là số nguyên.

Trong các Bài tập 19-22, hãy tìm diện tích của hình bình hành mà các đỉnh của nó được cho sau đây.

19. $(0,0), (5,2), (6,4), (11,6)$

20. $(0,0), (-1,3), (4,-5), (3,-2)$

21. $(-1,0), (0,5), (1,-4), (2,1)$

22. $(0,-2), (6,-1), (-3,1), (3,2)$

23. Hãy tìm thể tích của hình hộp với một đỉnh ở gốc tọa độ và các đỉnh kề là $(1,0,-2), (1,2,4)$ và $(7,1,0)$.

24. Hãy tìm thể tích của hình hộp với một đỉnh ở gốc tọa độ và các đỉnh kề là $(1,4,0), (-2,-5,2)$ và $(-1,2,1)$.

25. Hãy sử dụng các khái niệm về thể tích để giải thích tại sao định thức của một ma trận A cỡ 3×3 bằng không nếu và chỉ nếu A không khả nghịch. Không được viện dẫn tới Định lý 4 trong Mục 3.2. [Gợi ý: Hãy nghĩ về các cột của A.]

26. Cho $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ là một phép biến đổi tuyến tính, và $\mathbf{p}$ là một véctơ, S là một tập hợp trong $\mathbb{R}^m$. Hãy chỉ ra rằng ảnh của $\mathbf{p} + S$ qua T được biến đổi từ tập $T(\mathbf{p}) + T(S)$ trong $\mathbb{R}^n$.

27. Cho S là một hình bình hành xác định bởi các véctơ $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, và $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. Hãy tính diện tích của ảnh của S qua ánh xạ $\mathbf{x} \to A\mathbf{x}$.

28. Lặp lại Bài tập 27 với $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, và $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

29. Hãy tìm công thức tính diện tích của tam giác mà các đỉnh của nó là $\mathbf{0}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ trong $\mathbb{R}^2$.

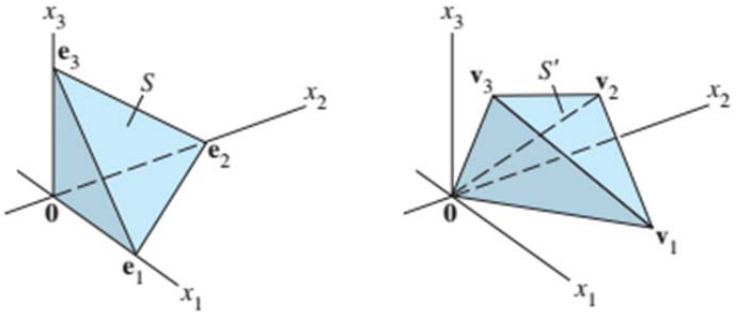
30. Cho R là một tam giác với các đỉnh tại $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ và (x_3, y_3). Hãy chỉ ra rằng diện tích của tam giác này chính bằng $\frac{1}{2}\det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$. [Gợi ý: Hãy chuyển R về gốc tọa độ bằng cách trừ cho một trong các đỉnh của nó, và sử dụng Bài tập 29.]

31. Cho $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là phép biến đổi tuyến tính xác định bởi ma trận $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$, trong đó a, b, và c là các số dương. Cho S là hình cầu đơn vị, mặt ngoài của nó có phương trình $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$.

a. Hãy chỉ ra rằng $T(S)$ bị giới hạn bởi ellipsoid có phương trình $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}+\frac{x_3^2}{c^2}=1$.

b. Hãy sử dụng kết quả thể tích của hình cầu đơn vị bằng $4\pi/3$ để xác định thể tích của miền giới hạn bởi ellipsoid trong ý (a).

32. Cho *S* là một hình tứ diện trong $\mathbb{R}^3$ với các đỉnh tại $\mathbf{0}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ và *S′* là tứ diện với các đỉnh tại $\mathbf{0}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$. Xem hình vẽ.



a. Hãy mô tả phép biến đổi tuyến tính biến *S* thành *S′*.
b. Hãy tìm một công thức để tính thể tích của tứ diện *S′* sử dụng kết quả là

{thể tích của *S*} = (1/3){diện tích đáy}.{chiều cao}.

33. [**M**] Hãy kiểm tra công thức ngược của Định lý 8 cho một ma trận ngẫu nhiên *A* vuông cấp bốn. Hãy sử dụng chương trình ma trận để tính phần phụ đại số của các ma trận con 3×3, xây dựng ma trận phụ hợp, thiết lập $B=(\operatorname{adj} A)/(\det A)$. Sau đó hãy tính $B-\operatorname{inv}(A)$, trong đó $\operatorname{inv}(A)$ là nghịch đảo của *A* được tính bởi một chương trình ma trận. Hãy sử dụng tính toán dấu phẩy động với một số lớn nhất các vị trí thập phân có thể. Hãy báo cáo kết của của mình.

34. [**M**] Hãy kiểm tra quy tắc Cramer cho một ma trận vuông cấp bốn ngẫu nhiên *A* và một véctơ 4×1 ngẫu nhiên **b**. Hãy tính mỗi thành phần nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$, và so sánh những phần tử này với các phần tử của $A^{-1}\mathbf{b}$. Hãy viết câu lệnh cho một chương trình ma trận mà sử dụng quy tắc Cramer để tính thành phần thứ hai của **x**.

35. [**M**] Nếu phiên bản MATLAB của bạn có lệnh flops, hãy sử dụng nó để tính số phép toán địa chỉ động khi tính A^{-1} cho một ma trận ngẫu nhiên 30×30. Hãy so sánh số này với số các flops cần thiết để tạo ra $(\operatorname{adj} A)/(\det A)$.

BÀI TẬP BỔ SUNG CHƯƠNG 3

Hãy kiểm tra xem các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Hãy làm rõ câu trả lời.

1. Hãy kiểm tra xem các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Hãy làm rõ câu trả lời. Giả thiết rằng các ma trận ở đây là vuông.

a. Nếu A là một ma trận 2×2 có định thức bằng 0, thì một cột của A là bội của cột kia.

b. Nếu hai cột của một ma trận A cỡ 3×3 là giống nhau thì $\det A = 0$.

c. Nếu A là một ma trận 3×3 thì $\det\big(5A\big) = 5 \det A$.

d. Nếu A và B là các ma trận cỡ $n \times n$ với $\det A = 2$ và $\det B = 3$ thì $\det\big(A + B\big) = 5$.

e. Nếu A là một ma trận cỡ $n \times n$ và $\det A = 2$ thì $\det A^3 = 6$.

f. Nếu B được tạo thành bằng cách đổi chỗ hai hàng của A thì $\det B = \det A$.

g. Nếu B được tạo thành bằng cách nhân hàng 3 của A với 5 thì $\det B = 5 \det A$.

h. Nếu B được tạo thành bằng cách cộng vào một hàng của A một tổ hợp tuyến tính của các hàng khác thì $\det B = \det A$.

i. $\det A^T = -\det A$.

j. $\det\big(-A\big) = -\det A$.

k. $\det A^T A \geq 0$.

l. Một hệ phương trình tuyến tính n phương trình n ẩn bất kỳ có thể giải được bằng quy tắc Cramer.

m. Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^2$ và $\det\begin{bmatrix}\mathbf{u} & \mathbf{v}\end{bmatrix} = 10$, thì diện tích của tam giác trong mặt phẳng với các đỉnh là $\mathbf{0}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ là 10.

n. Nếu $A^3 = \mathbf{0}$ thì $\det A = 0$.

o. Nếu A khả nghịch thì $\det A^{-1} = \det A$.

p. Nếu A khả nghịch thì $\big(\det A^{-1}\big)\big(\det A\big) = 1$.

Hãy sử dụng các phép biến đổi hàng để chỉ ra rằng các định thức trong các Bài tập 2-4 đều bằng không.

2. $\begin{vmatrix} 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 \end{vmatrix}$ **3.** $\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \end{vmatrix}$

Hãy tính định thức trong các Bài tập 5 và 6.

5. $\begin{vmatrix} 9 & 1 & 9 & 9 & 9 \\ 9 & 0 & 9 & 9 & 2 \\ 4 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 9 & 0 & 3 & 9 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 7 & 0 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 4 & 8 & 8 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 8 & 8 & 7 \\ 0 & 8 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

7. Hãy chỉ ra rằng phương trình đường thẳng trong $\mathbb{R}^2$ đi qua các điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2) có thể được viết dưới dạng

$$\det \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix} = 0$$

8. Hãy tìm một phương trình định thức 3×3 như trong Bài tập 7 mô tả phương trình đường thẳng đi qua (x_1, y_1) với hệ số góc *m*.

Bài tập 9 và 10 liên quan đến định thức của các ma trận Vandermonde.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix}, \quad V(t) = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \end{bmatrix}$$

9. Sử dụng các phép biến đổi hàng để chỉ ra rằng $\det T = (b-a)(c-a)(c-b)$.

10. Cho $f(t) = \det V$, với x_1, x_2, x_3 là phân biệt. Hãy giải thích tại sao $f(t)$ là một đa thức bậc ba, hãy chỉ ra rằng hệ số của t^3 là khác không, và tìm ba điểm trên đồ thị của *f*.

11. Hãy xác định diện tích của hình bình hành tạo thành từ các đỉnh $(1,4), (1,-5), (3,9), (5,8)$. Bạn có thể nói như thế nào về hình tứ giác xác định bởi các đỉnh thực sự là một hình bình hành.

12. Hãy sử dụng các khái niệm về một hình bình hành để đưa ra một phát biểu đúng về một ma trận A cỡ 2×2 khi và chỉ khi A là khả nghịch.

13. Hãy chỉ ra rằng nếu A khả nghịch thì $\operatorname{adj} A$ cũng khả nghịch và $\left(\operatorname{adj} A\right)^{-1} = \dfrac{1}{\det A} A$. [Gợi ý: Với các ma trận B và C cho trước, (những) tính toán gì để chỉ ra rằng C là nghịch đảo của B?]

14. Cho A, B, C, D, và I là các ma trận $n \times n$. Hãy sử dụng định nghĩa hoặc tính chất của định thức để chứng tỏ các công thức sau đây. Phần (c) có ích trong các ứng dụng về giá trị riêng (Chương 5).

$$\text{a. } \det \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = \det A \qquad \text{b. } \det \begin{bmatrix} I & 0 \\ C & D \end{bmatrix} = \det D$$

$$\text{c. } \det \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix} = (\det A)(\det D) = \det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

15. Cho A, B, C, và D là các ma trận $n \times n$ với A khả nghịch.

a. Hãy tìm các ma trận X và Y để tạo ra phép nhân tử hóa LU dạng khối

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & Y \end{bmatrix}$$

và chỉ ra rằng

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = (\det A) \cdot \det(D - CA^{-1}B)$$

b. Hãy chỉ ra rằng nếu $AC = CA$ thì

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \det(AD - CB)$$

16. Cho J là một ma trận $n \times n$ với tất cả các phần tử là 1, và xét $A = \left(a - b\right)J + bJ$; nghĩa là,

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{bmatrix}$$

Hãy xác nhận rằng $\det A = \left(a - b\right)^{n-1}\left[a + \left(n - 1\right)b\right]$ như sau:

a. Trừ hàng 2 từ hàng 1, hàng 3 từ hàng 2, và cứ thế, giải thích tại sao điều này không thay đổi định thức của ma trận.
b. Với ma trận nhận được từ ý (a), cộng cột 1 vào cột hai, sau đó cộng cột 2 mới này vào cột 3, và cứ thế, giải thích tại sao điều này không thay đổi định thức của ma trận.
c. Hãy tìm định thức của ma trận thu được từ ý (b).

17. Cho A là ma trận ban đầu như trong Bài tập 16, và cho

$$B = \begin{bmatrix} a-b & b & b & \cdots & b \\ 0 & a & b & \cdots & b \\ 0 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & b & b & \cdots & a \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} b & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{bmatrix}$$

Chú ý rằng A, B, và C là gần giống nhau ngoại trừ cột đầu tiên của A bằng tổng của các cột đầu tiên của B và C. Một tính chất tuyến tính của hàm định thức, được thảo luận trong Mục 3.2, nói rằng $\det A = \det B + \det C$. Hãy sử dụng tính chất này để chứng minh công thức trong Bài tập 16 bằng cách quy nạp theo cỡ của A.

18. [M] Hãy áp dụng kết quả của Bài tập 16 để tìm định thức của các ma trận sau đây, và xác nhận câu trả lời của mình bằng cách sử dụng một chương trình ma trận.

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 & 8 & 8 \\ 8 & 3 & 8 & 8 \\ 8 & 8 & 3 & 8 \\ 8 & 8 & 8 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 8 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 8 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 8 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

19. [**M**] Hãy sử dụng một chương trình ma trận để tính định thức của các ma trận sau đây.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Hãy sử dụng kết quả để dự đoán định thức của ma trận dưới đây, và xác nhận dự đoán của mình bằng cách sử dụng các phép biến đổi hàng để tính toán định thức.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{bmatrix}$$

20. Sử dụng Bài tập 19 để đoán định thức của

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 1 & 3 & 6 & \cdots & 6 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 3 & 6 & \cdots & 3(n-1) \end{bmatrix}$$

Hãy chứng tỏ giả thuyết của mình. [Gợi ý: Hãy sử dụng Bài tập 14(c) và kết quả của Bài tập 19.]